

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG

—o0o—



LAB 05
MÔN: OOP LAB

Học kỳ 20252

Trần Minh Dương : 202417234

1 Mục tiêu bài thực hành

Lab 05 thực hiện các nội dung chính sau:

- Tạo các ứng dụng giao diện đơn giản bằng Swing.
- Tạo ứng dụng JavaFX sử dụng FXML và controller.
- Chuyển một phần chương trình AIMS từ giao diện dòng lệnh sang giao diện đồ họa.
- Sử dụng Swing cho màn hình Store và JavaFX cho màn hình Cart.
- Tích hợp JavaFX vào ứng dụng Swing thông qua JFXPanel.
- Bổ sung xử lý ngoại lệ khi phát media.
- Cập nhật use case diagram, class diagram và exception hierarchy.

2 Cấu trúc thư mục

Bài làm được đặt trong thư mục Lab05. Cấu trúc chính của bài như sau:

```
Lab05/
|-- AimsProject/
|   |-- src/
|   |   '-- hust/soict/vp/aims/
|   |       |-- cart/
|   |       |-- exception/
|   |       |-- media/
|   |       |-- screen/
|   |       '-- store/
|   |-- Design/
|   '-- Requirement/
|-- GUIProject/
|   '-- src/
|       '-- hust/soict/vp/
|           |-- swing/
|           '-- javafx/
'-- answers.txt
```

Trong đó:

- GUIProject chứa các bài nhỏ về Swing và JavaFX.
- AimsProject chứa chương trình AIMS đã được bổ sung giao diện.
- answers.txt chứa phần trả lời câu hỏi của bài thực hành.
- Design và Requirement chứa các sơ đồ thiết kế.

3 GUIProject

3.1 AWTAccumulator và SwingAccumulator

Xây dựng hai chương trình accumulator bằng AWT và Swing. Hai chương trình có cùng chức năng: người dùng nhập một số nguyên, chương trình cộng số đó vào tổng hiện tại và hiển thị kết quả.

Với AWT, chương trình sử dụng các thành phần như `Frame`, `Label` và `TextField`. Với Swing, chương trình sử dụng các thành phần tương ứng như `JFrame`, `JLabel` và `JTextField`. Điểm khác biệt đáng chú ý là trong Swing, các component được thêm vào content pane của `JFrame` thay vì thêm trực tiếp vào frame.

3.2 NumberGrid

Lớp `NumberGrid` được cài đặt bằng Swing. Giao diện gồm một ô hiển thị và các nút số từ 0 đến 9. Ngoài ra còn có hai nút chức năng:

- **DEL**: xóa ký tự cuối cùng trong ô hiển thị.
- **C**: xóa toàn bộ nội dung trong ô hiển thị.

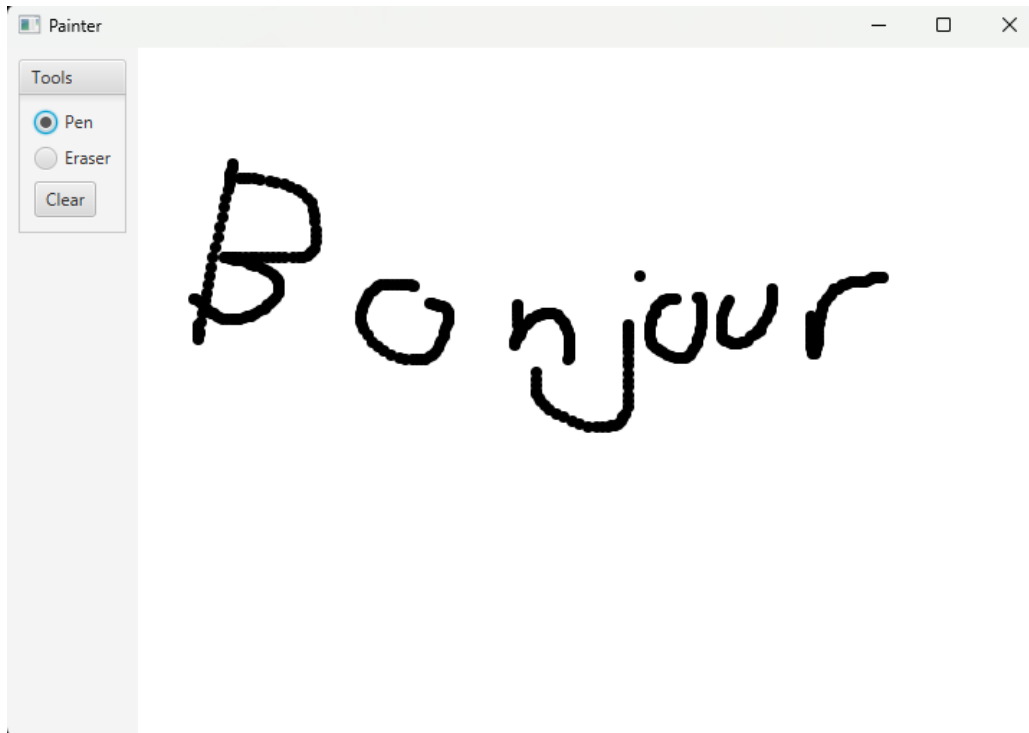
Các nút trong giao diện dùng chung một listener. Khi người dùng bấm một nút, chương trình kiểm tra nội dung của nút để quyết định thao tác cần thực hiện.

3.3 Painter JavaFX

Phần JavaFX được thực hiện thông qua ba thành phần:

- `Painter.fxml`: mô tả giao diện.
- `PainterController.java`: xử lý sự kiện.
- `Painter.java`: lớp chính khởi chạy ứng dụng.

Ứng dụng Painter cho phép người dùng vẽ trên vùng canvas bằng chuột. Khi kéo chuột trên vùng vẽ, chương trình thêm các đối tượng `Circle` nhỏ vào `Pane`. Nút `Clear` dùng để xóa toàn bộ nội dung đã vẽ. Ngoài ra, em đã bổ sung chức năng Eraser. Khi chọn Eraser, chương trình vẽ bằng màu trắng để tạo cảm giác xóa nét vẽ.



Hình 1: Giao diện JavaFX Painter

4 AIMS GUI Application

4.1 Tổng quan

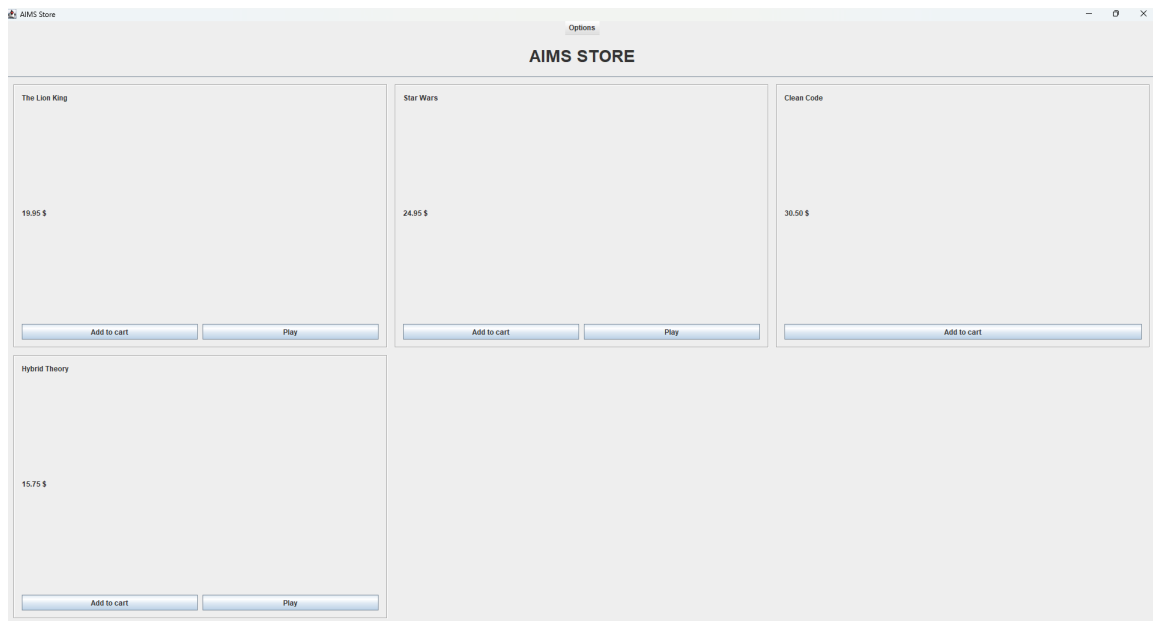
Trong Lab 05, AIMS được chuyển từ chương trình dòng lệnh sang chương trình có giao diện đồ họa. Các màn hình chính đã được bổ sung gồm:

- **StoreScreen**: màn hình xem store, cài đặt bằng Swing.
- **MediaStore**: thành phần giao diện đại diện cho từng media trong store.
- **CartScreen**: màn hình xem cart, sử dụng JavaFX và được nhúng vào Swing.
- **CartScreenController**: controller xử lý dữ liệu và sự kiện của cart.
- Các màn hình thêm sản phẩm vào store: thêm Book, CD và DVD.

4.2 StoreScreen

StoreScreen kế thừa từ **JFrame**. Màn hình này hiển thị danh sách media có trong store theo dạng lưới. Mỗi phần tử trong store được biểu diễn bởi một đối tượng **MediaStore**.

Mỗi media trên giao diện có các thông tin cơ bản như tên và giá. Ngoài ra, giao diện có nút **Add to cart**. Nếu media đó có thể phát được, chương trình hiển thị thêm nút **Play**.



Hình 2: Màn hình StoreScreen

4.3 MediaStore

MediaStore kế thừa từ **JPanel**. Lớp này nhận vào một đối tượng **Media** và đối tượng **Cart**. Khi người dùng bấm **Add to cart**, media hiện tại được thêm vào cart.

Nếu media hiện tại cài đặt interface **Playable**, giao diện sẽ có thêm nút **Play**. Khi người dùng bấm nút này, chương trình gọi phương thức **play()**. Nếu phát sinh lỗi **PlayerException**, lỗi được hiển thị bằng hộp thoại.

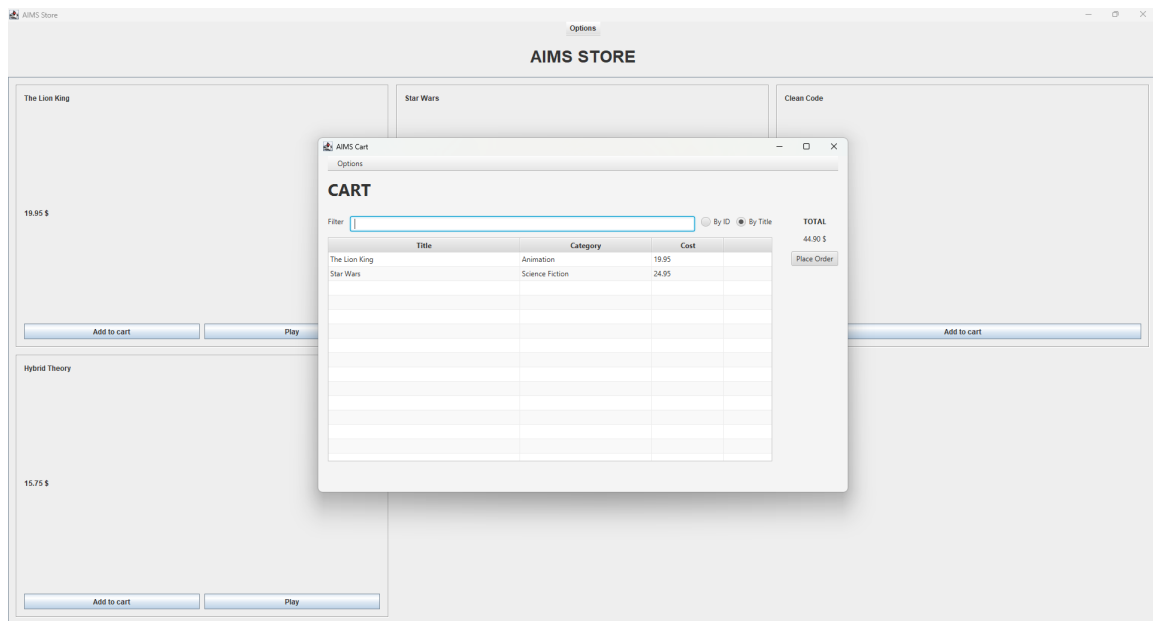
4.4 CartScreen

CartScreen kế thừa từ **JFrame**. Vì màn hình cart được xây dựng bằng **JavaFX** trong khi ứng dụng chính dùng **Swing**, chương trình sử dụng **JFXPanel** để nhúng **JavaFX** vào **Swing**.

Giao diện cart được mô tả trong file **cart.fxml**. Dữ liệu trong cart được hiển thị bằng **TableView**. Các cột chính gồm:

- Title.
- Category.
- Cost.

Màn hình cart còn có các nút **Play**, **Remove** và **Place Order**. Tổng chi phí được cập nhật dựa trên các media hiện có trong cart.



Hình 3: Màn hình CartScreen

4.5 CartScreenController

CartScreenController nhận đối tượng **Cart** thông qua constructor. Sau khi file FXML được load, phương thức **initialize()** thiết lập dữ liệu cho **TableView**.

Trong Lab 05, danh sách media trong cart được đổi sang **ObservableList<Media>**. Nhờ vậy, khi thêm hoặc xóa media khỏi cart, giao diện **TableView** có thể cập nhật lại dữ liệu.

Controller cũng xử lý việc hiển thị hoặc ẩn các nút dựa trên media đang được chọn. Nút **Play** chỉ hiển thị khi media được chọn là đối tượng có thể phát được.

4.6 Update Store Screen

Phần cập nhật store được tách thành các màn hình riêng:

- **AddBookToStoreScreen**.
- **AddCompactDiscToStoreScreen**.
- **AddDigitalVideoDiscToStoreScreen**.

Các màn hình này kế thừa từ **AddItemToStoreScreen**. Người dùng nhập thông tin cơ bản của media, sau đó chương trình tạo đối tượng tương ứng và thêm vào store.

5 Xử lý ngoại lệ

5.1 PlayerException

Lab 05 yêu cầu tạo một ngoại lệ tự định nghĩa để xử lý lỗi khi phát media. Xây dựng lớp:

```
hust.soict.vp.aims.exception.PlayerException
```

Lớp này kế thừa từ `Exception`. Ngoại lệ được sử dụng khi media không thể phát được do độ dài không hợp lệ.

5.2 Cập nhật Playable

Interface `Playable` được cập nhật để phương thức `play()` có thể ném ra `PlayerException`:

```
void play() throws PlayerException;
```

Các lớp `DigitalVideoDisc`, `CompactDisc` và `Track` cũng được cập nhật tương ứng. Nếu độ dài của media nhỏ hơn hoặc bằng 0, chương trình ném ra `PlayerException`.

5.3 Xử lý lỗi trên giao diện

Trong giao diện, khi người dùng bấm nút `Play`, chương trình gọi phương thức `play()` trong khối `try-catch`. Nếu có lỗi xảy ra, thông báo lỗi được hiển thị bằng hộp thoại. Cách xử lý này giúp chương trình không bị dừng đột ngột khi gặp media không hợp lệ.

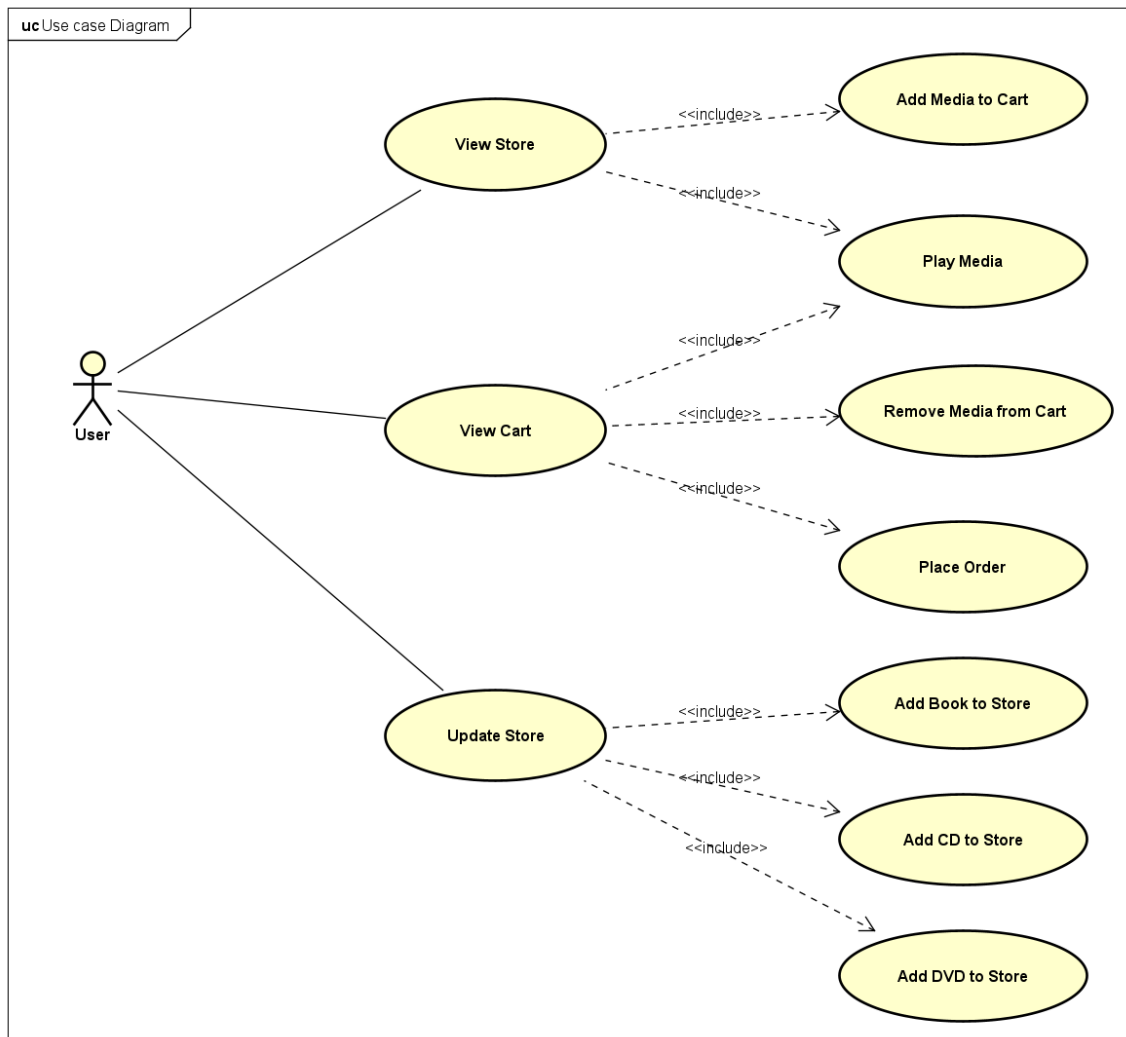
6 Sơ đồ thiết kế

6.1 Use case diagram

Use case diagram được cập nhật theo hướng tập trung vào các chức năng GUI chính của Lab 05. Các use case chính gồm:

- View Store.
- Add Media to Cart.
- Play Media.
- View Cart.
- Remove Media from Cart.
- Place Order.
- Update Store.
- Add Book, Add CD và Add DVD to Store.

Các chức năng mở rộng như `sort`, `filter`, `lucky item` hoặc `remove media from store` không được đưa vào use case chính vì đây là các phần không bắt buộc trong Lab 05.



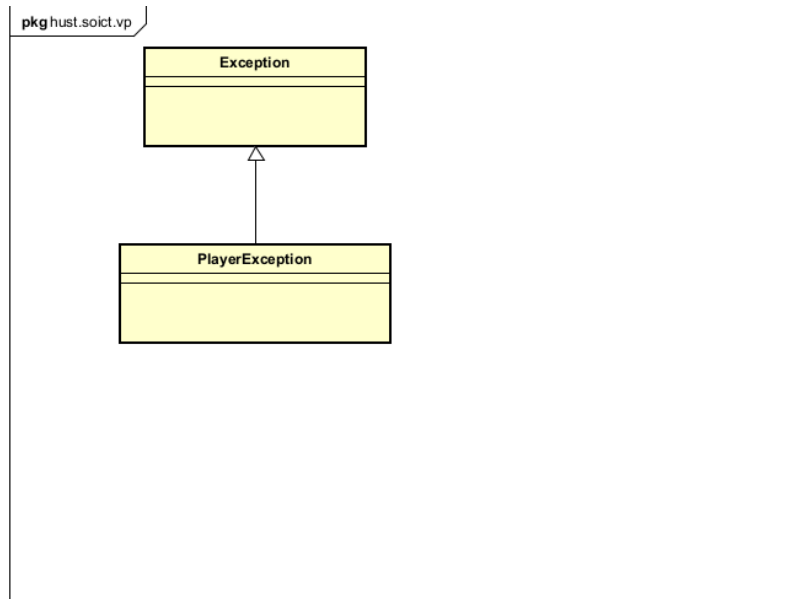
Hình 4: Use case diagram của AIMS trong Lab 05

6.2 Class diagram

Class diagram được cập nhật từ bản của các lab trước. Bên cạnh các lớp domain như Media, Book, Disc, DigitalVideoDisc, CompactDisc, Track, Cart và Store, diagram còn bổ sung các lớp mới phục vụ giao diện GUI.

Các lớp GUI chính gồm:

- StoreScreen.
- MediaStore.
- CartScreen.
- CartScreenController.
- AddItemToStoreScreen.
- AddBookToStoreScreen.
- AddCompactDiscToStoreScreen.



Hình 6: Exception hierarchy trong AIMS

7 Kiểm thử

7.1 Kiểm thử GUIProject

Các chương trình Swing/AWT đã được biên dịch và chạy thử. Với `NumberGrid`, các nút số, nút DEL và nút C hoạt động đúng chức năng.

Đối với JavaFX Painter, chương trình được chạy với JavaFX SDK. Ứng dụng hiển thị được giao diện vẽ, hỗ trợ thao tác vẽ bằng chuột, xóa toàn bộ canvas và sử dụng Eraser.

7.2 Kiểm thử AIMS GUI

Chương trình AIMS được chạy từ lớp `Aims`. Khi khởi động, chương trình mở màn hình `StoreScreen`. Các thao tác chính đã kiểm tra gồm:

- Xem danh sách media trong store.
- Thêm media vào cart.
- Mở màn hình cart.
- Hiển thị media trong cart bằng `TableView`.
- Chọn media và sử dụng nút Play.
- Xóa media khỏi cart.
- Đặt hàng bằng nút Place Order.
- Mở các màn hình thêm Book, CD và DVD vào store.

`javafx.controls`, `javafx.fxml`, `javafx.swing`